

计算机网络

注意事项:

1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
2. 请仔细阅读各种题目的回答要求, 在规定的位置填写答案。
3. 不要在试卷上乱写乱画, 不要在装订线内填写无关的内容。
4. 满分 100 分, 考试时间为 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	总 分	统分人
得 分						

得 分	
评分人	

一、简要名词解释(写出下列术语的中文含义)(每小题 1 分, 共 10 分)

1、OSI/RM--

2、MTU--

3、CSMA/CD--

4、PPP--

5、VPN--

6、SAP--

7、ISP--

8、ICMP--

9、FTP--

10、URL--

得 分	
评分人	

二、填空题（每小题 2 分, 共 30 分）

1、计算机网络是_____技术和通信技术相互渗透、密切结合而形成的一门交叉学科。网络是把许多计算机连接在一起，而互联网则把许多网络通过_____连接在一起。

2、物理层的主要任务描述为确定与传输媒体的接口有关的特性即：（1）机械特性、（2）_____特性（3）_____特性（4）过程特性。

3、信道复用技术有：频分复用、_____复用、_____复用和码分复用(CDM)。

4、数据链路层的三个基本问题是：_____、_____和差错检测。

5、设有一比特串 0110011111110001010, 经过零比特填充后的比特串应是_____。

6、10GE 与 10Mbit/s、100Mbit/s、1Gbit/s 以太网的_____完全相同，并保留了 802.3 标准规定的以太网_____。这样做的目的是为了向下兼容。

7、IPv4 数据报的最大长度是_____字节。IPv4 数据报中的 TTL 字段的主要作用是_____。

8、子网掩码 255.255.248.0 可将 B 类网络分成_____个子网，每个子网主机数是_____台。

9、根据路由选择算法能否适应网络通信量和拓扑结构的变化，可将路由选择算法分为_____路由和_____路由两类。

10、RIP 协议是一种分布式的基于_____的路由选择协议，只适用于小型互联网。RIP 协议的“距离”也称为_____。

11、IPv4 地址长度是_____位；IPv6 地址长度是_____位。

12、互联网的网络层提供无连接的_____服务，其可靠性是通过传输层的_____协议实现的。

13、两台计算机中的进程要相互通信网，不仅必须知道对方的_____，而且要知道对方的端口号。TCP 和 UDP 分别拥有_____个端口号，其中 0~1023 端口称为熟知端口号或系统端口号。

14、互联网的顶级域名 TLD 分为国家顶级域名、_____和基础结构域名三大类。其中.com 属于_____。

15、应用层的协议大都是基于客户/服务器方式，此方式描述了进程间服务与被服务的

关系。其中客户是服务的_____方，服务器是服务的_____方。

得 分	
评分人	

三、计算题(共 30 分)

1、已知某信道带宽为 4000 Hz，信噪比为 30 分贝 (dB)，求该信道的最大信息传输速率。(6 分)

2、要发送的数据是 1101011011。采用 CRC 校验的生成多项式是 $P(X)=X^4+X+1$ 。试求应添加在数据后面的余数（冗余位）。(8 分)

3、已知某网络有一个 CIDR 地址块 167. 199. 170. 82/27 。试计算：

- (1) 这个网络的网络掩码、网络前缀长度和网络后缀长度各是多少；
- (2) 这个地址块的地址数、首地址及末地址各是多少？(8 分)

4、假定网络中路由器 B 的路由表有如下记录（三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）：

N ₁	7	A
N ₂	2	C
N ₆	8	F
N ₈	4	E
N ₉	4	F

现在路由器 B 收到路由器 C 发来的路由信息（两列分别表示“目的网络”、“距离”）：

N ₂	4
N ₃	8
N ₆	4
N ₈	3
N ₉	5

试求出路由器 B 更新后的路由表（详细说明每一个步骤）。（8 分）

得 分	
评分人	

四、简答题（每小题 6 分, 共 30 分）

1、试说明 100BASE-T 中的“100”、“BASE”和“T”分别代表的意思是什么。（6 分）

2、试述网络层提供的虚电路服务和数据报服务的主要区别。（6 分）

3、试述地址解析协议 ARP 的工作原理。（画图并进行简要文字说明）（6 分）

4、试述从 IPv4 向 IPv6 过渡的双协议栈方式工作原理。（画图并进行简要文字说明）（6 分）

5、试述 TCP 连接建立的三次握手过程。（画图并进行简要文字说明）。（6 分）